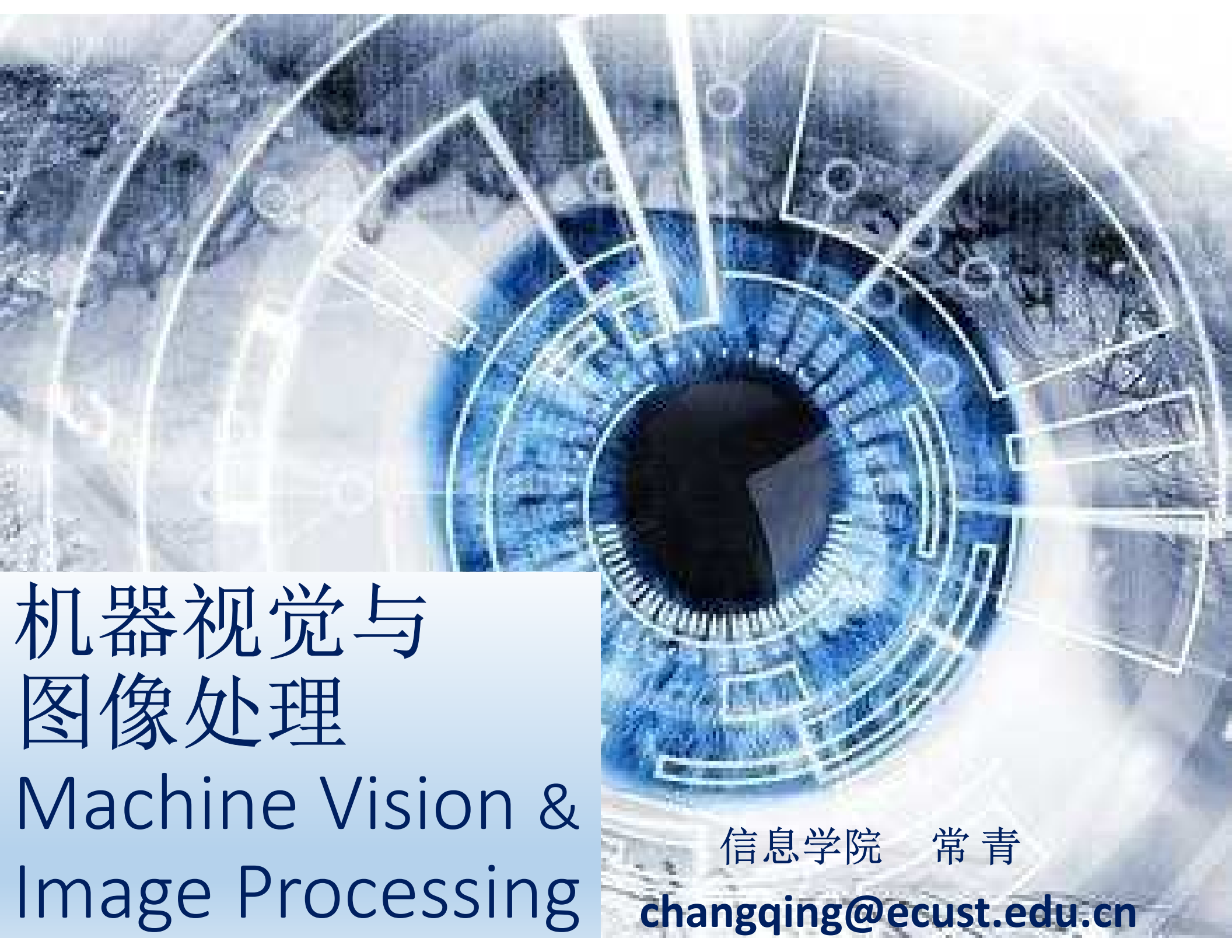




机器视觉与 图像处理

Machine Vision & Image Processing

信息学院 常青

changqing@ecust.edu.cn

概述

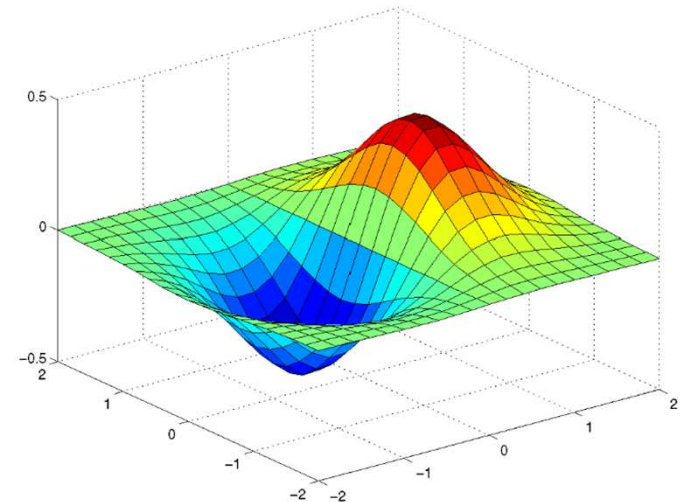
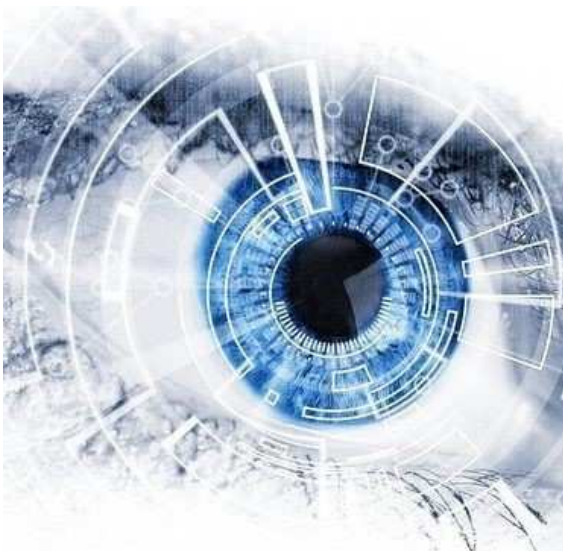
- 机器视觉基本概念
 - 什么是机器视觉
 - 机器视觉的理论框架：
 - 机器视觉与相关领域
 - 机器视觉实际应用
- 图像处理基本概念
 - 什么是图像处理
 - 图像处理技术研究内容：
 - 图像处理发展简史
 - 图像成像（**Imaging**）方式介绍

什么是图像？

An **image** is a visual representation of something. It can be [two-dimensional](#), [three-dimensional](#), or somehow otherwise feed into the [visual system](#) to convey information. An image can be an artifact, such as a [photograph](#) or other two-dimensional picture, that resembles a subject. In the context of [signal processing](#), an image is a distributed amplitude of color(s).



-----From Wikipedia



何谓图像 (Image) ?

types of images

图像
images

物体
objects

数学函数
Mathematical
function

连续函数
continuous

离散函数
Discrete
(digital image)

不可见的物理图像
Non-visible
physical image

可见的图像
Visible image

图片 pictures

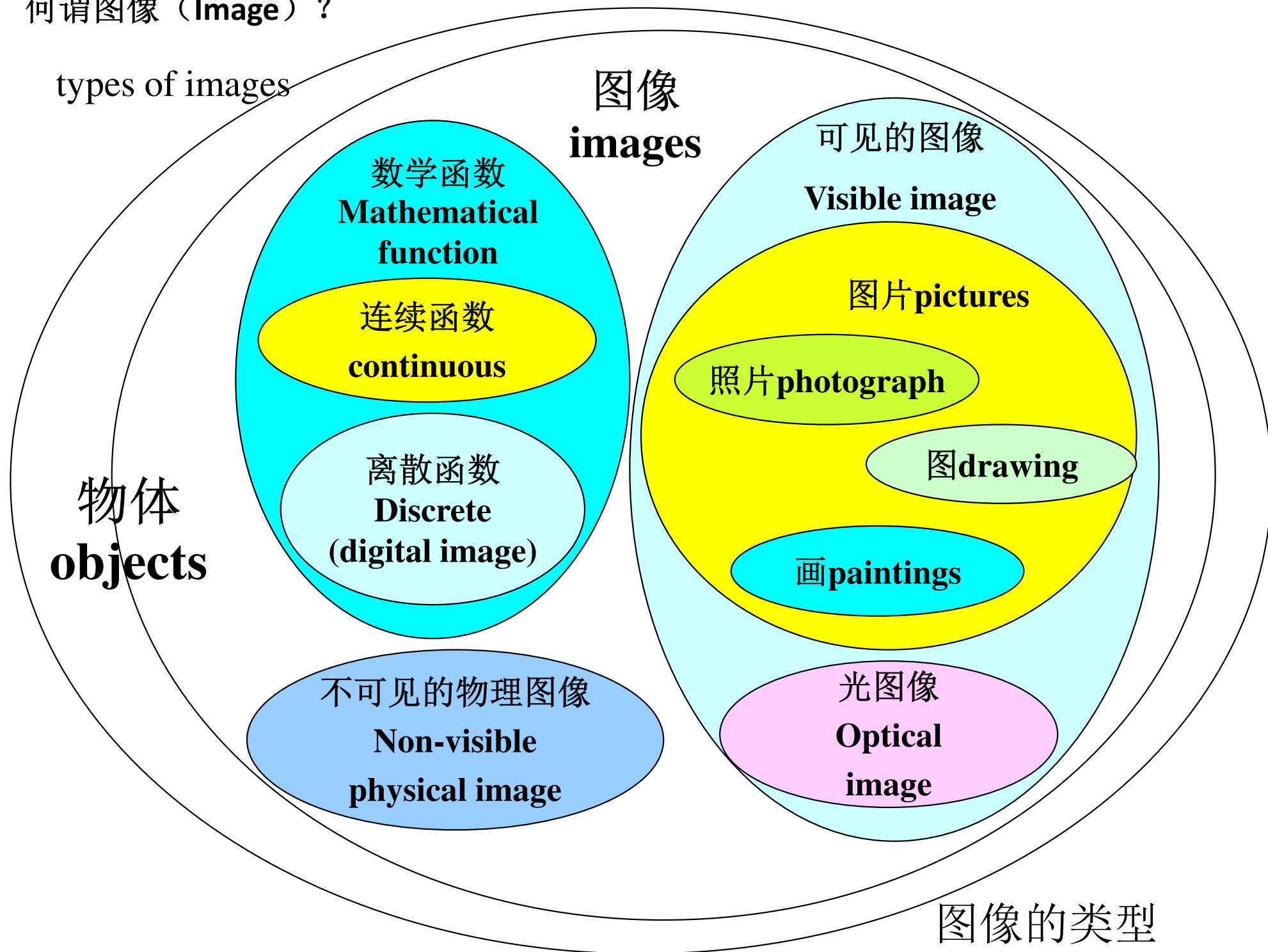
照片 photograph

图 drawing

画 paintings

光图像
Optical
image

图像的类型



图像 (Image) 的表达

- 通用表达式

$$I=f(x, y, z, \lambda, t),$$

简化式

$$I=f(x, y)$$

何谓数字图像 (Digital Image) ?

- 物体图像的数字表示
- 时间和空间的非连续函数(信号)
- 便于计算机处理的图像表示形式
- 离散单元、量化的(整数)灰度—像素(Pix)
的集合

图像处理技术

数字图像处理是对一个物体的数字化视觉表示施加一系列操作的过程，以得到所期望的结果。即将一幅图像经过修改（改进、加工）成为另一幅本质不变的图像。

Digital image processing is the use of a **digital computer** to process **digital images** through an **algorithm**

-----From Wikipedia

主要研究目的

一般而言，对图像进行加工和分析主要有如下几方面目的：

- (1) 提高图像的视感质量，以达到赏心悦目的目的。
- (2) 对图像数据进行变换、编码和压缩，便于图像的存储和传输。
- (3) 提取图像中所包含的某些特征或特殊信息，便于计算机分析。
- (4) 生物视觉系统仿生

思考题与习题（选作）

- 1、举例说明图像处理技术对提高机器人智能的作用。
- 2、观察一个视频游戏，写一篇短文叙述数字图像技术如何用于产生特殊视觉效果。
- 3、观看一部大量使用计算机动画的电影，写一篇短文描述数字图像技术如何用于加强故事情节的。
- 4、参观一所医院的医学成像设施，写一篇短文描述它们用到哪些数字成像技术，这些技术对提高医疗保健的准确性和效率，以及在降低成本上有何贡献。

- 5、了解OCR系统的工作过程，写一篇短文介绍其中的数字图像处理技术在整个机器视觉系统中的作用。
- 6、简要介绍ATR（目标自动识别）系统中图像处理技术的作用。
- 7、智能化交通管理系统中图像处理技术有何应用前景？
- 8、查阅资料，试从多个方面叙述机器视觉检测相对于人工检测的优势，例如：信息化，成本，精度，效率等方面。